

공군 조종사의 주관적 과잉자격과 정보 은폐: 냉소주의의 매개 효과 및 안전 리더십의 조절 효과

이광원*, 설정훈**, 손영우***

- I. 서론
- II. 이론적 배경 및 연구 가설
- III. 연구 방법
- IV. 연구 결과
- V. 논의

Abstract

Subjective Overqualification and Knowledge Hiding among Air Force Pilots: The Mediating Role of Cynicism and the Moderating Role of Safety Leadership

For Air Force pilots, it is important to understand the antecedents of knowledge hiding among mission personnel because inadequate Crew Resource Management leads to human factors that increase accident rates. This study examined subjective overqualification and leader's safety leadership as individual and organizational factors that predict pilots' knowledge hiding. We conducted a cross-sectional study to test a moderated mediation model by analyzing data from 392 active duty Republic of Korea Air Force pilots. The results showed that pilots' subjective overqualification was positively related to knowledge hiding and that cynicism partially mediated this relationship. Furthermore, the indirect effect of cynicism was moderated by leaders' safety leadership. In particular, higher levels of safety leadership decreased these effects. Based on the findings, the theoretical and practical implications of this study are discussed and future research directions are suggested.

Keywords : Air Force pilots, subjective overqualification, cynicism, safety leadership, knowledge hiding

* 제1저자, 공군 중령(진), 연세대학교 인지과학협동과정 석사과정, ez2djer@naver.com

** 제2저자, 해군 소령, 해군사관학교 인문학과 심리학 교수, sr0125@naver.com

*** 교신저자, 연세대학교 심리학과 교수, ysohn@yonsei.ac.kr

I. 서론

대한민국 공군은 항공작전을 주 임무로 하고 필요한 교육·훈련을 하며, 평상시에는 전쟁 억제 및 국익 증진을 위해 노력하고 전시에는 전승의 핵심 역할을 수행한다. 이를 위하여 공군은 최신예 항공기 등을 비롯한 첨단 무기체계를 도입·운용하며 실전적 대규모 훈련을 실시하는 등의 다양한 노력을 기울이고 있다(연합뉴스, 2023. 10. 18.). 이러한 무기체계를 운용하는 주체는 결국 체계적인 교육·훈련을 마친 임무 요원이며, 공군력을 발현하는 대표적인 임무 요원인 조종사에게 임무 완수에 필요한 정보는 공중 상황인식과 의사결정에 필수적인 요소로 작용한다(권보현·김철영, 2005).

공군 조종사는 상황인식, 의사결정, 의사소통, 리더십, 팀워크 등 5가지 요소로 구성되는 Crew Resource Management(CRM)라는 직접적이고 효과적인 방법을 통하여 임무 요원 간의 정보·기술·능력 등을 공유한다. CRM은 임무 요원이 항공기를 비롯한 첨단 무기체계들을 원활하게 운용하게 하여 전투력을 증대시키고 사고를 예방하는 필수적인 역할을 한다(Flin, O'Connor & Mearns, 2002). 또한, 조종사 간 디브리핑을 통한 지식과 정보의 공유는 다음 임무를 수행하기 전 더욱 전문적인 지식을 쌓으려는 의지로 연결되며, 실수를 포함한 꾸밈없는 경험 공유를 한 조종사는 겸손함과 영광을 동시에 느꼈음을 밝혀냈다(Firing, Owesen & Moen, 2020). 반면, 조종사의 정보 부족은 태도 문제와 함께 조종사의 인적 과실 및 성과 저하를 유발하는 주된 요인이며(Besco, 1992), 이러한 조종사의 인적 과실은 돌이킬 수 없는 인적·물적 손실을 초래하는 비행 사고의 주요 원인으로 작용할 수 있다(Gibb & Olson, 2008). 임무 요원 간 정보공유가 제대로 이루어지지 않은 경우, 예컨대 정보 은폐는 부적절한 CRM으로 인적 과실로 이어질 수 있고 이는 사고 발생률을 높여(Broome, 2011) 국방력 약화로 직결될 수 있으며, 이와 같은 정보 은폐는 비단 군 조직이 아닌 일반 조직에서도 다양한 부정적인 영향을 미치는 것으로 연구되었다(Evans, Hendron & Oldroyd, 2015).

정보 은폐(knowledge hiding)란 개인이 다른 사람에게 요청한 정보를 보류하거나 숨기려는 의도적인 시도로 정의된다(Connelly et al., 2012). 정보 은폐는 반생산적 과업 행동(counterproductive work behavior)의 하위 요인 중 하나로(Gruys & Sackett, 2003) 조직의 성과, 창의성, 성장을 제한시키는 요소로 작용한다(Bogilović, Černe & Škerlavaj, 2017). 또한, 정보 은폐는 조직 내 정보 교류에 부정적인 영향을 미치고 효율성을 저하시켜 조직에 대한 신뢰 부족을 유발시키기 때문에(Connelly et al., 2012) 공중 환경에서 찰나의 순간에 복잡한 상황인식 및 의사결정이 필요한 조종사에게 치명적인 위험요인으로 작용할 수 있다.

그렇다면 정보 은폐가 발생하는 원인과 이를 유발하거나 이로부터 보호할 수 있는 심리적 요인은 무엇이 있을까? 정보 은폐의 발생 원인은 사회적 비교 이론(social comparison theory)으로 설명이 가능한데 사회적 비교 이론에 따르면, 개인은 자신을 정의하는 방법을 배우기 위해 자신을 다른 사람과 비교하여 자신의 능력을 평가하는데(Festinger, 1954), 이때 상향적 사회적 비교와 하향적 사회적 비교라는 두 가지 유형의 비교 과정을 통하여 자신의 지위를 결정한다(Buunk & Gibbons, 2007). 상향적 사회적 비교는 우월한 타자와의 비교를 뜻하며, 하향적 사회적 비교는 열등한 타자와의 비교를 의미한다(Smith, 2000). 타인과의 비교 과정에서 본인이 더 높은 수준의 교육, 지식, 능력을 가지고 있다고 생각하는 개인은 하향적 사회적 비교를 하며 현재 수준에 대한 안도감을 느끼게 된다(Wu et al., 2023). 이러한 사회적 비교가 강하거나 경쟁적인 환경에 처해있는 개인은 협력적 환경에 처해있는 개인보다 정보 은폐 수준이 높다(Poortvliet & Giebels, 2012).

또한, 정보 은폐에 영향을 미치는 다양한 원인을 연구한 국내·외 선행 연구에서는 조직에 대한 태도, 정서 또는 인지, 직무 특성 등이 영향을 미친다고 보고하였다(신가희·곽선화, 2017; Aljawarneh & Atan, 2018). 예컨대, 주관적 과잉자격(subjective overqualification)은 정보 은폐와 유의한 정적인 연관이 있는 위험요인으로 보고되었고(Wu et al., 2023), 냉소주의가 강한 개인은 잦은 불평과 타인에 대한 신뢰 부족으로 정보 은폐를 증가시켰다(Aljawarneh & Atan, 2018). 반면, 정보공유를 장려하는 조직 분위기나 제도적인 지원은 정보 은폐를 예방할 수 있는 조직적 요인

으로 작용하며(Černe et al., 2017), 리더의 윤리적 리더십은 조직 구성원들 사이에서 정보 은폐를 유의하게 감소시키는 역할을 하였다(Tang et al., 2015). 본 연구는 사회적 비교 이론에 따라서 정보 은폐를 예측하는 개인 내적 요인으로써 주관적 과잉자격과 냉소주의(cynicism)을 살펴보고, 그것이 정보 은폐와 어떠한 관계가 있는지 연구하고자 하였다.

한편, 최근에는 정보 은폐를 예방할 수 있는 조직적 요인으로 관리자의 리더십, 적절한 보상, 조직문화 등이 연구되고 있다(강여진, 2005). 본 연구에서는 이러한 조직·사회적 요인 중 하나인 긍정적 리더십, 그중 조직의 안전 목표를 추구하기 위해 리더가 모든 직원에게 영향을 미치는 과정(Avolio, Walumbwa & Weber, 2009)인 안전 리더십(safety leadership)의 역할에 주목하였으며, 특히 안전 리더십이 개인 내적 요인인 주관적 과잉자격과 냉소주의가 정보 은폐로 이어지는 부정적인 경로를 보호할 수 있는 요인이 되는지 살펴보려고 하였다.

종합하면, 본 연구에서는 사회적 비교 이론을 기반으로 하여 주관적 과잉자격이 정보 은폐로 이어지는 심리적 과정을 실증적으로 분석하였다. 특히, 냉소주의의 매개 효과와 안전 리더십의 조절 효과를 검증하고자 조절된 매개효과 모형을 설정하여 현역 공군 조종사를 대상으로 실증적 연구를 진행하였다. 이러한 접근은 그동안 정보 은폐에 대한 연구에서 개인 내적요인에 더 치중이 되어, 충분히 축적되지 않았던 정보 은폐로부터 보호하는 조직적 요인인 안전 리더십의 역할을 새롭게 검증했다는 의의가 있을 것이다.

II. 이론적 배경 및 연구 가설

1. 사회적 비교 이론(social comparison theory)

사회적 비교란 개인이 다른 개인 및 집단에 자신의 능력, 의견, 태도, 감정, 신체적 특징, 업적 또는 기타 자기 측면을 평가하는 과정을 의미한다(Festinger, 1954).

Festinger가 주장한 사회적 비교 이론은 인간은 다른 사람과 비교하여 자신의 지위를 평가하는 자연스러운 경향이 있으며, 상대적인 사회적 지위에 대한 이러한 주관적 평가가 개인의 태도, 열망, 행동에 영향을 미친다고 강조한다(Buunk & Gibbons, 2007). 또한, 사회적 비교는 자연스럽고 쉽게 이루어지므로(Gilbert, Giesler & Morris, 1995) 개인은 자신의 환경에 대한 반응을 형성하는데 도움이 되는 정보를 찾기 위해 끊임없이 환경을 탐색하게 된다(Jahantab et al., 2023).

이러한 사회적 비교는 상향적 사회적 비교와 하향적 사회적 비교로 구분할 수 있는데, 상향적 사회적 비교는 개인이 특정 측면에서 우월하다고 인식되는 사람들과 비교하여 자신을 평가하는 과정을 의미한다. 이러한 유형의 비교는 종종 자기개발을 위한 노력의 일환으로 이루어지는데, 이는 나보다 뛰어난 타인을 파악함으로써 자신의 성과를 개선하는 데 도움이 될 수 있는 정보를 얻을 수 있기 때문이다(Wood, 1989). 반면, 하향적 사회적 비교는 개인이 특정 차원에서 열등하다고 인식되는 사람들과 비교하여 자신을 평가하는 과정을 의미한다. 하향적 사회적 비교는 자신을 열등한 대상과 대조함으로써 자신의 지위에 우월감을 갖게 되는 자기 향상에 중점을 두며(Wood, Taylor & Lichtman, 1985), 하향적 사회적 비교를 통해 자신이 동료보다 상대적으로 더 유능하다고 인식할수록 동료에 대한 부정적 정서를 느낄 가능성이 높다(Li, Liao & Han, 2022).

사회적 비교 이론에 입각하여 주관적 과잉자격의 발생 원인 등을 포함한 상호관계를 일정 부분 설명할 수 있다. 즉, 사회적 비교 이론에 따르면, 사회적 비교는 인간의 본성에 내재되어 있고 개인은 본질적으로 업무집단에 속해 있기 때문에(Wood, 1989) 집단 내 가까운 동료와의 사회적 비교를 통해 자신의 과잉 자격을 평가하며(Ho, 2005) 그 결과 개인의 주관적 과잉자격에 영향을 미치게 된다(Jahantab et al., 2023). 특히 주관적 과잉자격에 내재된 우월감은 관계적 동일시를 방해하여 결과적으로 부정적 대인관계 반응을 일으키는 하향적 비교로 이어질 수 있다(Wu et al., 2023; Li et al., 2022). 이렇게 하향적으로 구성된 관계 속에서 개인은 자신이 가진 유리한 특성에 집중을 하여 팀에 기여할 수 있는 능력이 떨어진다고 판단되는 동료를 열등하다고 인식할 수 있으며(Fischer & Roseman, 2007),

이러한 열등감으로 인해 동료들보다 비탄하게 된다(Li et al., 2022). 이러한 정서는 사회적 거리를 만들고 상대적으로 역량이 차이가 발생하는 직원들 사이에 사회적 경계를 강화하는 역할을 한다(Fischer & Giner-Sorolla, 2016). 그 결과 과잉자격을 느끼는 직원은 동료들이 자신의 지식을 습득할 자격이 없다고 생각하기 때문에 능력이 떨어지는 동료에게 정보를 숨길 가능성이 높아진다(Li et al., 2022).

또한, 과잉자격을 느끼는 개인은 나르시시즘 수준이 높고 핵심적인 자기 평가가 더 높으며(Harari, Manapragada & Viswesvaran, 2017), 타인과의 비교에서 더 많은 우월감을 경험하는 경향이 있다(Zhang, Law & Lin, 2016). 이로 인해 생기게 된 내재적 우월감은 다른 구성원과의 차이점을 부각시켜 개인의 소속감을 크게 감소시키고, 이는 구성원 간 관계적 동일시 수준의 감소로 이어진다(Wu et al., 2023). 높은 수준의 관계적 동일시는 긍정적인 호혜성을 유발하여 정보 은폐 행동을 억제할 수 있지만(Perugini et al., 2003), 관계에서 소속감을 느끼지 못하는 개인은 공격성과 자기방어적 행동을 더 많이 보일 수 있고(Twenge et al., 2007), 이때 타인의 정보 요청에 직면하면 정보 은폐를 통해 자신을 방어하려는 경향이 더 강해질 수 있다(Wu et al., 2023). 이에 본 연구는 사회적 비교 이론을 바탕으로 공공 조종사의 주관적 과잉자격과 정보 은폐 사이의 관계 메커니즘을 명확히 밝히고자 한다.

2. 주관적 과잉자격과 정보 은폐

과잉자격이란 “직원이 해당 직책의 요구 사항에 비해 교육, 경험, 지식, 기술, 능력 및 기타 특성이 과잉인 정도”를 말한다(Maynard & Parfyonova, 2013). 과잉자격은 객관적 과잉자격(objective overqualification)과 주관적 과잉자격(subjective overqualification)으로 나눌 수 있는데, 객관적 과잉자격은 직원의 능력과 준비 수준을 직무의 요구와 비교하는 것으로 본인이 아닌 외부 관찰자나 측정 척도에 의해 판단하는 것을 의미한다(Maltarich, Reilly & Nyberg, 2011; Erdogan et al., 2011). 반면 주관적 과잉자격은 지각된 과잉자격이라고도 부르며, 직원이 현재 직무에 대해 과잉자격이 있다고 느끼는지 여부에 대한 본인의 인식으로 자기보고식 척도를

사용하여 평가한다(Maltarich et al., 2011). 대부분의 연구에서 과잉자격에 대한 주관적인 측정치를 사용하는데, 이는 상황에 대한 반응은 객관적 사실보다 주관적 평가가 직원의 직무 태도나 행동을 보다 정확하게 예측할 수 있기 때문이며, 과잉자격에 대한 인식은 다양한 요인에 의해 형성되기 때문에 하나의 단일 요인으로 측정하기 위해서는 주관적 평가가 더욱 적절하다고 판단되기 때문이다(Erdogan et al., 2011). 따라서 본 연구에서는 선행 연구에 따라 개인이 갖는 주관적 과잉자격이 어떠한 심리적 메커니즘으로 정보 은폐로 이어지는지 살펴보고자 했다.

또한, 주관적 과잉자격에 대한 연구에서는 개인의 직무 태도, 행동, 건강 및 웰빙, 직무 만족도 등 다양한 요소를 주관적 과잉자격의 결과로써 예측하였다(Zhang et al., 2020). 특히 주관적 과잉자격은 조직 내 개인의 주관적 웰빙을 해치는 변수로 작용하고(Wu, Luksyte & Parker, 2015) 부정적인 대인관계 형성에 영향을 미친다는 사실을 발견하였으며(Cheng et al., 2020), 저조한 직무 태도와 역할 외 수행(extra-role performance)으로 더 많은 반생산적 과업 행동을 보일 가능성이 높다(Luksyte, Spitzmueller & Maynard, 2011). 이러한 결과는 정보 은폐와 같은 부정적인 행동을 보이도록 강요하게 만드는 동기로서 주관적 과잉자격을 개념화하는 것을 충분히 뒷받침한다(Cheng et al., 2020; Kim et al., 2021).

한편, 정보 은폐는 동료에게 필요한 정보를 고의적으로 공유하지 않고 숨기는 것을 말하며(Connelly et al., 2012) 조직 내 정보의 확산을 저해하는 바람직하지 않은 관행이다(Peng, 2013). 정보 은폐는 구성원 간의 사회적 비교의 부정적인 결과로 간주되며, 주관적 과잉자격은 구성원들이 사회적 비교를 하게 만들고 정보 은폐의 가능성을 높인다고 제안한다(Wu et al., 2023). 구체적으로, 사회적 비교 이론에 기반한 조직 형평성 연구에서는 개인은 자신이 투입한 이득의 비중을 계산하고, 그 결과를 다른 사람과 비교한다고 주장한다(e.g., equity theory; Adams, 1965). 따라서 과잉자격이 있다고 느끼는 개인은 투입한 노력과 받은 보상이 불균형하다고 인식하면 자기 평가를 위해 사회적 비교 과정을 촉발하게 되고, 이들은 직무 요건에 부합하는 자격을 갖춘 다른 사람들에 비해 자신이 불공정한 대우를 받고 있다고 인식할 수 있다(Cheng et al., 2020). 직원들이 자신의 자격에 걸맞는 대우를 받지

못한다고 느낄 때 불공정성(Erdogan et al., 2020)과 상대적 박탈감(Connelly et al., 2019), 괴로움(Ma & Zhang, 2022)과 같은 부정적인 감정을 경험하고, 이러한 부정적 정서로 인해 정보 은폐로 이어질 가능성이 크다. 따라서, 본 연구는 주관적 과잉자적이 정보 은폐에 정적인 영향을 미칠 것으로 예측했다. 이에 다음과 같이 ‘가설 1’을 설정했다.

가설 1. 주관적 과잉자적은 정보 은폐에 정적(positive)인 영향을 미칠 것이다.

3. 냉소주의의 매개 효과

냉소주의(cynicism)는 자신의 일에 대해 무관심하거나 거리를 두는 태도를 의미하며, 정서적 고갈(emotional exhaustion), 성취감 저하(diminished professional efficacy)와 함께 번아웃(burnout)의 하위요인으로 구분된다(Maslach, Jackson & Leiter, 1997). 냉소주의는 업무 상황에 대한 감정적 이탈을 특징으로 개인적인 웰빙에 부정적인 영향을 미치며 업무 관련 스트레스에 직면했을 때 발생할 수 있다(Viljoen & Claassen, 2017). 냉소주의는 일반적으로 성과 및 친사회적 행동과 부정적인 연관성을, 개인간의 갈등과 정적인 연관성을 보이고(Chiaburu et al., 2013), 특히 번아웃의 세 가지 구성요소 중에서 이직 의도를 가장 강력하게 예측하였다(Leiter & Maslach, 2009).

선행 연구에 따르면, 주관적 과잉자적은 조직 내 긍정적인 태도 및 행동(e.g., 직무 태도, 조직시민행동)과는 부적인 상관이 있으며(Erdogan & Bauer, 2021) 조직 냉소주의(organizational cynicism)와 정적인 상관이 있음을 보였다(Canbolat & Beduk, 2023). 또한, 주관적 과잉 자적은 번아웃의 하위요인인 냉소주의와 정적인 관계가 있으며, 과잉자적을 갖춘 직원이 반생산적인 과업 행동을 하는 원인으로 냉소주의의 매개 효과가 유의미하였다(Luksyte et al., 2011). 자원 보존 모델(conservation of resources model; Hobfoll et al., 2018)에 따르면, 자원은 “그 자체로 가치가 있거나 가치 있는 것을 획득하거나 보호하는 역할을 하는 대상, 개인

특성, 조건 또는 에너지”라고 정의한다. 또한, 사람들은 자원을 유지, 보호, 구축하기 위해 노력한다고 가정하고 자원의 실제 또는 인식된 손실은 모두 위협적이라고 가정한다(Hobfoll, 1989). 주관적 과잉자격을 갖춘 직원은 자신의 자격과 맞지 않는 직무에 머무르면서 시간, 기술, 지식과 같은 소중한 자원을 낭비하고 있다고 인식할 수 있으며(Luksyte et al., 2011), 조직과 거리를 둠으로써 고갈된 자원을 보호하려고 하고 이러한 심리적 이격은 냉소주의의 강화로 이어질 가능성이 높다(Luksyte et al., 2011). 다시 말하면, 직원이 보유한 기술의 사용은 업무 즐거움과 웰빙을 설명하는 중요한 자원인데(Bakker, Van Veldhoven & Xanthopoulou, 2010) 과잉자격을 느끼는 직원은 자신의 기술이 충분히 사용하지 못한다고 느끼며(Johnson, Morrow & Johnson, 2002), 기술 사용의 부족은 자원고갈의 한 형태로 간주되어 정서적 피로와 냉소주의로 이어질 수 있다(Neveu, 2007).

한편, 조직에서 냉소를 느끼는 직원은 조직의 진정성 결여를 근거로 조직에 대한 전반적이고 광범위한 부정적인 태도나 신념을 갖게 되고(Wanous, Reichers & Austin, 2000), 좌절 및 환멸을 느끼며 경영진을 불신하는 경향과 불평등의 감정을 품고 있다는 특징이 있다(Abraham, 2000). 또한, 자원 보충이나 신뢰 회복이 이루어지지 않으면 냉소주의는 원치 않은 행동 결과를 초래할 수 있고(Chiaburu et al., 2013), 조직의 생산성을 저해하는 활동으로 이어질 수 있다고 강조하며(Aljawarneh & Atan, 2018; Chiaburu et al., 2013; Connelly et al., 2012) 정보 은폐 행위는 조직의 생산성을 저해하는 직원의 행동으로 구분할 수 있다(Connelly et al., 2012). 결과적으로, 냉소주의는 정보 은폐 행동을 예측할 수 있는 변인으로 생각할 수 있다(Jiang et al., 2019). 이에 본 연구에서는 주관적 과잉자격이 냉소주의 수준을 높이고 이러한 냉소주의 때문에 정보 은폐가 높아질 것으로 예측했다. 이에 다음과 같이 ‘가설 2’를 설정했다.

가설 2. 냉소주의는 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계를 정적으로(positively) 매개할 것이다.

4. 안전 리더십의 조절 효과

안전이 중요한 조직은 실수에 대한 책임을 전가하기보다는 조직과 개인의 학습을 특징으로 하는 안전 문화를 조성하는 것을 목표로 하며, 실패를 통한 학습과 적절한 책임의 균형을 맞추기 위한 노력은 소위 공정문화(just culture)의 정착에 큰 역할을 했다(Dekker, 2009). 이러한 조직은 안전을 보장하기 위해 규정 준수, 신뢰성 및 무결성을 끊임없이 추구하며 철도망, 원자력 발전소, 항공과 같은 고위험 시스템에서는 시스템 장애를 방지하기 위해 높은 수준의 표준화가 필요하다(Clarke, 2013). 즉, 고위험 환경에서 운영되지만 모범적인 수준의 안전 성과를 달성하는 고신뢰성 조직(high reliability organization)에 필요한 표준화와 유연성을 동시에 충족하기 위해서는 개인이 위험을 인식하는 동시에 규칙을 준수해야 한다(Grote et al., 2009).

이런 고신뢰성 조직에서는 사고를 막기 위하여 기술적인 시스템뿐만 아니라 소통, 교육 또는 안전문화와 같은 인적·사회적 요소를 최적화하여 안전수준을 강화해 왔으며, 그중에 중요한 요소를 리더십으로 꼽고 있다(Martinez-Corcoles, 2018). 안전 리더십은 일반적인 리더십 이론에서 출발하는데, 일부 연구에서는 안전 리더십을 리더가 구성원에게 안전에 대한 비전과 목표를 제시하고 규정·절차 등을 마련하여 구성원들의 가치관에 안전을 반영시켜 안전 행동을 실행토록 강조하는 것이라 정의하였고(이경훈·박해천, 2011) 또 다른 연구에서는 안전 리더는 안전에 대한 충분한 리더십 역량(e.g., 안전 지식, 의사결정 능력 등)을 갖추고 이를 활용하여 전체 안전 환경을 개선해야 한다고 강조하였다(Wu, Chen & Li, 2008). 이러한 선행 연구들을 바탕으로 본 연구에서는 안전 리더가 조직의 작업 안전 환경을 개선하고, 구성원 스스로 안전 행동을 하도록 유도하거나 요구하며, 조직의 지지를 얻어 조직의 전반적인 안전 목표를 달성하려는 영향력을 행사하는 과정(Zhao et al., 2022)으로 안전 리더십을 정의하였다.

한편, 안전 리더십을 변혁적 리더십과 거래적 리더십으로 구분하였을 때 두 리더십 스타일의 조합은 안전 준수(safety compliance)뿐만 아니라 안전에 대한 긍정적인 참여(safety participation)를 장려함으로써 안전을 보장하는 리더의 효과적인 안

전관리가 가능하게 하였다(Clarke, 2013). 특히 관리자가 안전을 중요하게 생각하면 직장이 안전과 규정 준수의 상징이 되어 냉소적인 태도가 줄어들고 안전한 행동이 촉진되며(Stratman & Youssef-Morgan, 2019), 안전 리더십이 안전 분위기(safety climate)와 정적 상관관계가 있다는 연구와(Zhao et al., 2022) 심리적 안전분위기(psychological safety climate)는 냉소주의와 부적 상관관계가 있다는 연구(Dollard, Winwood & Tuckey, 2019)를 통해 안전 리더십은 조직 내에서 발생하는 직원의 냉소주의로 인해 발생하는 불안전 요소를 줄일 수 있을 것이라 예측했다.

한편, Perkins et al.(2022)의 연구에서 공중 환경에서 임무를 수행하는 조종사에게 의사소통은 안전 목소리(안전에 대한 우려를 말함), 안전 경청(안전 목소리에 대해 인정하고 경청함), 음소거된 안전 목소리(조용하고 주저하는 방식으로 말함), 안전 침묵(안전 관련 정보에 침묵함)의 네 가지 범주로 구분하였고, 이를 근거로 정보 은폐와 침묵은 모두 비행 안전에 영향을 미칠 수 있는 의사소통의 요소로 생각할 수 있다. 실제로, 국·내외 비행사고 중 1997년 8월 6일 발생한 B747 항공기의 콰 니미츠힐 추락사고와 2002년 4월 15일 발생한 B767-200ER 항공기의 김해 돛대산 추락사고는 조종사 간 정보 은폐와 침묵으로 인한 잘못된 의사소통이 원인이 되어 발생한 대표적인 사고사례이다(최진국, 2014). 또한, 공군의 2003년 9월 19일, 2대의 F-5E 전투기의 귀환 중 운중 강하 시 발생한 산악 충돌 사례도 임무 요원 간 부적절한 의사소통을 사고의 원인 중 하나로 지적하고 있다(공군 항공안전단, 2019).

조종사의 비행 환경 특성상 항공기 내, 항공기 간, 항공기와 관제사 등의 관계에서 대부분의 정보전달은 언어 및 음성을 사용한 의사소통으로 이루어진다(최은유, 2020). 임무 요원의 의사소통은 안전 동기(우상천, 2014) 및 안전 행동(Neal, Griffin & Hart, 2000)에 정적인 영향을 미치고, 앞에서 언급한 사고사례는 모두 부적절한 의사소통이 비행 안전에 직접적인 영향을 준 예시로 임무 요원의 의사소통과 안전 행동의 관계를 짐작할 수 있다. 한편, 안전 리더의 행동은 조직의 안전과 직접적인 관련이 있고 이는 직원의 안전 행동을 유도하여 안전 환경에 큰 영향을 미칠 수 있으며(Avolio et al., 2009), 직원들이 업무에 보다 더 적극적이고 효율적으로 참여

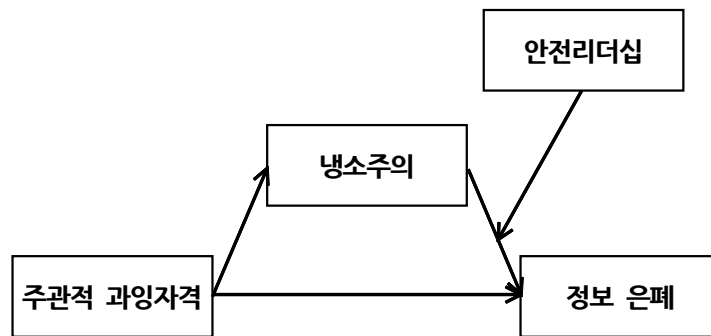
하여 조직의 안전을 책임질 수 있도록 한다(Flin & O'Dea, 2001). 냉소주의는 정보 은폐와 침묵과 정적인 관계를 보였고(Aljawarneh & Atan, 2018) 이는 비행 환경에서 부적절한 의사소통의 형태로 비행 안전에 부적인 영향을 미친다는 점과, 안전 리더십은 안전 분위기 및 안전 행동과 정적인 관계에 있다는 점을 복합적으로 고려하였을 때, 안전 리더십은 냉소주의가 정보 은폐에 미치는 영향을 낮출 것으로 예측했다. 이에 다음과 같이 ‘가설 3’을 설정했다.

가설 3. 안전 리더십은 냉소주의와 정보 은폐의 관계를 부적으로(negatively) 조절할 것이다. 즉, 안전 리더십이 높을수록 냉소주의와 정보 은폐의 정적 관계가 약화될 것이다.

또한, ‘가설 1~3’에서 언급한 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계, 냉소주의의 매개 효과, 안전 리더십의 조절 효과를 통합하여, 안전 리더십 수준에 따라 냉소주의의 매개 효과가 달라질 것으로 예상하여 다음과 같이 ‘가설 4’를 설정했다.

가설 4. 안전 리더십은 주관적 과잉자격과 정보 은폐에 대한 냉소주의의 매개 효과를 조절할 것이다(조절된 매개 효과). 즉, 안전 리더십이 높을수록 주관적 과잉자격이 냉소주의를 통해 정보 은폐에 미치는 간접 효과가 약화될 것이다.

이를 모두 종합한 본 연구의 가설 모형은 <그림 1>과 같다.



<그림 1> 연구 모형

III. 연구 방법

1. 연구 대상 및 절차

본 연구는 대한민국 현역 공군 조종사(장교)를 연구 대상으로 설정했다. 사전에 소속기관 IRB(IRB number: 7001988-202307-HR-1971-02)와 공군의 보안성 검토를 받았으며, 공군 비행단에서 근무 중인 조종사 400명을 대상으로 설문조사를 실시했다.

〈표 1〉 연구 참가자의 인구통계학적 정보

구분		인원	비율	
주기종	전투임무기	(K)F-16	169	43.1%
		F-15K	51	13.0%
		FA-50	27	6.9%
		F-5E/F	39	9.9%
	공중기동기	C-130	63	16.1%
		CN-235	18	4.6%
		RC-800	25	6.4%
계급	영관	중령	8	2.0%
		소령	75	19.1%
	위관	대위	263	67.1%
		중위	46	11.7%
비행자격	교관		101	25.8%
	4기 리더 / 정조종사		72	18.4%
	2기 리더 / 부조종사		114	29.1%
	요기		54	13.8%
	전환/학생조종사		51	13.0%

설문은 횡단 연구로 진행되었으며, 설문조사 전 연구 참여자들에게 언제든지 연구 참여를 거부할 권리가 있으며, 수집된 모든 자료는 개인정보보호법 및 통계법

에 따라 철저하게 비밀이 유지된다고 안내했다. 총 400명의 자료가 수집되었으며, 불성실 응답자 8명의 자료를 제외한 392명의 응답 자료가 분석에 사용되었다. 참가자의 인구통계학적 정보는 <표 1>에 요약되어 있으며, 최종 참가자 392명의 주기종은 전투임무기 286명(73%), 공중기동기 106명(27%)이었고, 평균 비행시간은 700시간($SD = 552.25$), 계급 분포는 영관 83명(21.2%), 위관 309명(78.8%), 비행자격은 교관 101명(25.8%), 4기 리더/정조종사 72명(18.4%), 2기 리더/부조종사 114명(29.1%), 요기 54명(13.8%), 전환/학생조종사 51명(13.0%) 이었다.

2. 측정도구

가. 주관적 과잉자격

주관적 과잉자격이란 개인이 인식하는 자신의 교육, 경험, 지식, 기술, 능력 수준이 현재의 직무에서 요구하는 것보다 높은 수준이라 인식하는 경향성이다(Maynard, 2006). 공군 조종사의 주관적 과잉자격을 측정하기 위하여 Maynard 등(2006)이 제안하고 유현주(2023)가 변안한 SPOQ(the scale of perceived overqualification)를 비행 상황에 맞게 수정하여 사용하였다. 척도는 총 9문항으로 구성되어 있다(“내가 하는 비행은 내가 가지고 있는 교육 수준보다 적은 수준을 요구한다.”, “나는 나의 비행에서 요구하는 수준 이상의 비행 기량을 갖추고 있다.”). 이를 1점(전혀 아니다)에서 5점(매우 그렇다)까지 Likert 5점 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 조종사가 느끼는 주관적 과잉자격이 높다고 해석했다. 유현주(2023)의 연구에서 나타난 내적 일치도는 .77이었으며, 본 연구에서 확인된 내적 일치도는 .71이었다. 이는 선행 연구에서 문항신뢰도 기준이 .70 이상이면, 받아들일만한(acceptable) 수준이었기에(Connelly et al., 2012) 조사에 활용하는 것이 적절하다고 판단하였다.

나. 냉소주의

냉소주의란 개인, 집단, 이념, 사회적 관습 또는 기관에 대한 부정적인 감정과 불신을 바탕으로 좌절과 환멸을 특징으로 하는 태도이다(Andersson & Bateman, 1997). 공군 조종사의 냉소주의를 측정하기 위하여 Maslach 등(1997)이 제시하고 양대현(2019)이 번안한 척도를 비행 상황에 맞춰 수정하여 사용했다. 척도는 5문항으로 구성되어 있다(“나는 비행을 시작한 이후 비행에 대한 흥미가 떨어졌다.”, “나의 비행이 기여하는 바가 있는지 냉소적으로 변했다.”). 이를 1점(전혀 아니다)부터 5점(매우 그렇다)까지 Likert 5점 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 조종사가 느끼는 냉소주의 수준이 높다고 해석했다. 양대현(2019)의 연구에서 나타난 내적 일치도는 .89이었으며, 본 연구에서 확인된 내적 일치도는 .81이었다.

다. 안전 리더십

안전 리더십이란 안전 리더가 조직의 작업 안전 환경을 개선하고, 구성원 스스로 안전 행동을 하도록 유도하거나 요구하며, 조직의 지지를 얻어 조직의 전반적인 안전 목표를 달성하려는 영향력을 행사하는 과정이다(Zhao et al., 2022). 리더의 안전 리더십 수준을 측정하기 위해 Bass & Avolio(1996)가 개발하고 이현주(2022)가 번안한 변혁적·거래적 안전리더십 문항(MLQ)을 조종사의 환경에 맞게 수정하여 사용했다. 선행연구 중 본 연구와 같이 안전 리더십을 하나의 유형으로 개념화한 연구는 Li, Yao & Li(2013), Beus et al.,(2010), Lu & Yang (2010), Martin & Lewis (2014), Martínez-Córcoles et al., (2011) 등이 있다. 척도는 총 11문항으로 구성되어 있다(“나의 리더는 비행안전을 위해 대대원들이 무엇을 해야하는지 명확하게 표현한다.”, “대대원이 안전 행동을 했을 때 긍정적인 평가를 해준다.”). 이를 1점(전혀 아니다)에서 6점(매우 그렇다)까지 Likert 6점 척도로 측정했으며, 점수가 높을수록 리더의 안전 리더십 수준이 높다고 해석했다. 이현주(2022)의 연구와 본 연구에서 확인된 내적 일치도는 .94이었다.

라. 정보 은폐

정보 은폐란 다른 사람에게 요청한 정보를 보류하거나 숨기려는 의도적인 시도를 의미한다(Connelly et al., 2012). 공군 조종사의 정보 은폐 수준을 측정하기 위하여 Connelly et al., (2012)가 개발하고, 이지은·오상진(2020)이 사용한 척도를 조종사의 상황에 맞게 수정하여 사용했다. 척도는 총 12문항으로 구성되어 있다(“대대원을 도와주지만, 적극적이지는 않다.”, “대대원에게 도와줄 것이라 하지만, 최대한 늦게 도와줄 것이다.”). 이를 1점(전혀 그렇지 않다)에서 7점(매우 그렇다)까지 Likert 7점 척도로 측정했으며, 점수가 높을수록 조종사의 정보 은폐 수준이 높다고 해석했다. 이지은·오상진(2020)의 연구에서 나타난 내적 일치도는 .95이었으며, 본 연구에서 확인된 내적 일치도는 .92이었다.

마. 통제 변인

주관적 과잉자각, 냉소주의, 안전 리더십, 정보 은폐와의 관계를 명확하게 확인하기 위해 기존의 선행 연구들을 바탕으로 인구통계학적 변인을 통제 변인으로 설정했다. 즉 주기종, 계급, 비행시간을 통제 변인으로 사용했으며, 이 중 주기종과 계급은 범주형 변인에 해당되어 더미코딩을 적용했다.

3. 분석 방법

본 연구에서 수집된 자료는 SPSS 27.0과 SPSS PROCESS Macro(Hayes, 2017)를 사용하여 분석했다. 먼저, 사용된 척도에 대한 신뢰도 검증을 위해 SPSS 27.0을 사용해 내적 일치도를 확인했다. 또한, 하나의 측정 방법만으로 연구모형 내 여러 변인을 측정함으로 발생할 수 있는 동일방법 편이의 가능성을 고려해, ‘하르만(Harman)의 단일요인 검증’을 수행했다. 검증 결과, 설명량의 46.68%로 동일방법 편이가 크지 않을 것으로 판단했다(Podsakoff et al., 2003). 본격적으로, 변인들간의

상관관계 분석을 위해 피어슨(Pearson) 이변량 상관관계 분석을 수행했다. 또한, 가설 검증을 위해 SPSS 27.0을 통해 위계적 회귀분석(Aiken, 1991)을, SPSS PROCESS Macro(Hayes, 2017)를 통해 매개 효과, 조절 효과, 조절된 매개 효과를 순차적으로 분석했다(Preacher, Rucker & Hayes, 2007).

먼저, 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계에서 냉소주의의 매개 효과를 검증했다. 기본적으로 Baron과 Kenny(1986)의 매개 효과 검증 방법을 따르되, SPSS PROCESS Macro(Hayes, 2017) 모델 4를 사용해 간접효과를 추가적으로 분석하였다. 즉, SPSS 27.0 내 위계적 회귀분석(Aiken, 1991)을 사용해 주관적 과잉자격이 정보 은폐에 미치는 영향(주 효과)을 분석하고, SPSS PROCESS Macro(Hayes, 2017) 모델 4를 사용해 주관적 과잉자격이 정보 은폐에 영향을 미치는 경로에서 냉소주의의 매개 효과를 살펴보았으며, 이 과정에서 주 효과의 변화량을 함께 확인했다. 또한, 부트스트래핑(bootstrapping) 방식을 사용해 간접 효과에 대한 보다 정확한 추정치를 산정했다.

다음으로, 냉소주의와 정보 은폐의 관계에서 안전 리더십의 조절 효과를 검증했다. 즉, SPSS 27.0 내 위계적 회귀분석(Aiken, 1991)을 사용해 냉소주의와 안전 리더십의 상호작용 효과가 정보 은폐에 미치는 영향을 분석했다. 이 과정에서 변인 간 다중 공선성의 문제를 해결하기 위해 냉소주의와 안전 리더십을 평균 중심화(mean centering)하고, 두 변인을 곱하여 상호작용 변인으로 사용했다.

마지막으로, 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계에서 냉소주의와 안전 리더십의 조절된 매개 효과를 검증했다. 즉, SPSS PROCESS Macro(Hayes, 2017) 모델 14를 사용해 주관적 과잉자격과 냉소주의의 매개 효과가 안전 리더십의 상호작용 효과에 미치는 영향을 분석했다. 또한, 부트스트래핑 방식을 사용해 조절 변인의 조건 값에 따른 간접 효과의 유의성을 확인하고 조절된 매개 효과를 최종적으로 검증했다.

IV. 연구 결과

1. 기술통계 및 상관관계 분석

피어슨 이변량 상관관계 분석 결과, 본 연구에서 확인하고자 했던 주요 변인 간에는 모두 유의미한 상관관계가 있었다. 변인들의 상관관계를 구체적으로 살펴보면, 주관적 과잉자격은 냉소주의($r = .17, p < .01$), 정보 은폐($r = .19, p < .01$)와 정적 상관관계를 나타냈고, 안전 리더십($r = -.20, p < .01$)과는 부적 상관관계를 나타냈다. 또한, 인구통계학적 변인과 주요 변인 간 일부 유의한 상관관계가 도출되었으므로, 연구모형에서 인구통계학적 변인을 통제했다. 기술통계 및 상관관계 분석 결과는 <표 2>와 같다.

<표 2> 기술통계 및 상관관계 분석 결과

	M	SD	1	2	3	4	5	6	7
1. 주기종	.27	.44	-						
2. 계급	.21	.41	.22	-					
3. 비행시간	700	552.25	.21**	.76**	-				
4. 주관적 과잉자격	2.56	.50	.15**	.21**	.29**	-			
5. 냉소주의	2.31	.83	.04	-.07	-.05	.17**	-		
6. 안전 리더십	4.83	.76	-.14**	.08	.03	-.20**	-.41**	-	
7. 정보 은폐	1.91	.80	.03	-.06	-.05	.19**	.38**	-.33**	-

주: $n = 392$, ** $p < .01$, * $p < .05$, 주기종(전투임무기 = 0, 공중기동기 = 1) 및 계급(위관 = 0, 영관 = 1)은 더미코딩을 적용했으며, 비행시간의 단위는 시간(hour)임.

2. 가설 검증 결과

가. 주관적 과잉자격이 정보 은폐에 미치는 영향

주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계에서 냉소주의의 매개 효과를 검증하기 위해 Baron과 Kenny(1986)의 매개 효과 검증 방법 및 SPSS PROCESS Macro(Hayes,

2017) 모델 4를 사용했다. 모든 분석에서 인구통계학적 변인(주기종, 계급, 비행시간)을 통제한 후 주요 변인의 영향을 검증했다. 먼저, 주관적 과잉자격이 정보 은폐에 미치는 영향(가설 1)을 확인했다. 분석 결과, 주관적 과잉자격은 정보 은폐에 정적 영향을 미쳤다($\beta = .22, t = 4.27, p < .001$). 이에, ‘가설 1’이 지지되었다.

나. 냉소주의의 매개 효과

다음으로 냉소주의의 매개 효과를 검증하였다(가설 2). 먼저, 주관적 과잉자격이 냉소주의에 미치는 영향을 확인했다. 분석 결과, 주관적 과잉자격은 냉소주의에 정적 영향을 미쳤다($\beta = .20, t = 3.73, p < .001$). 다음으로, 주관적 과잉자격을 통제한 상태에서 냉소주의가 정보 은폐에 미치는 영향을 확인했다. 분석 결과, 냉소주의는 정보 은폐에 정적 영향을 미쳤다($\beta = .36, t = 7.54, p < .001$). 또한, 냉소주의가 분석 모델에 포함되었을 때에도 주관적 과잉자격이 정보 은폐에 유의한 영향을 미친다는 사실이 확인되었다($\beta = .15, t = 3.08, p < .01$). 이에, 냉소주의가 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계를 부분 매개한다는 사실을 알 수 있었다. 냉소주의의 매개 효과는 <표 3>과 같다.

마지막으로, 냉소주의의 간접 효과의 통계적 유의성을 확인하기 위해 부트스트래핑(bootstrapping)을 실시했다. 총 10,000개의 표본을 추출했으며, 95%의 신뢰구간에서 하한값(.05)과 상한값(.19) 모두 0을 포함하지 않았으므로, 부분 매개 효과가 유의하다는 사실을 확인할 수 있었다. 매개 지수는 <표 4>와 같다. 이에, ‘가설 2’가 지지되었다.

〈표 3〉 냉소주의의 매개 효과

	B	SE	β	t	LLCI	ULCI	R ²	F
결과 변인: 정보 은폐								
상 수	.10	.07	-	1.37	-.04	.24	.50***	5.10**
주기종	.04	.09	.02	.43	-.14	.22		
계 급	-.07	.15	-.04	-.48	-.38	.24		
비행시간	.00	.00	-.09	-1.12	.00	.00		
주관적 과잉자극	.36	.08	.22	4.27***	.18	.54		
결과 변인: 냉소주의								
상 수	.09	.08	-	1.25	-.05	.24	.04***	4.03**
주기종	.04	.10	.02	.36	-.16	.22		
계 급	-.08	.16	-.04	-.52	-.39	.22		
비행시간	.00	.00	-.08	-1.03	.00	.00		
주관적 과잉자극	.33	.09	.20	3.73***	.16	.50		
결과 변인: 정보 은폐								
상 수	.07	.07	-	.99	-.06	.20	.17***	16.05***
주기종	.03	.09	.02	.32	-.14	.20		
계 급	-.04	.14	-.02	-.31	-.33	.26		
비행시간	.00	.00	-.06	-.81	.00	.00		
주관적 과잉자극	.24	.08	.15	3.08**	.08	.42		
냉소주의	.34	.05	.36	7.54***	.25	.44		

주: n = 392, ***p < .001, **p < .01, *p < .05, 주기종(전투임무기 = 0, 공중기동기 = 1) 및 계급(위관 = 0, 영관 = 1)은 더미코딩을 적용했음.

〈표 4〉 냉소주의의 매개 지수

변인	Boot 계수	Boot SE	95% 신뢰구간	
			LLCI	ULCI
냉소주의	.11	.04	.05	.19

주: LLCI/ULCI: 95% 신뢰구간 내 매개 효과 계수 하한값/상한값.

다. 안전 리더십의 조절 효과

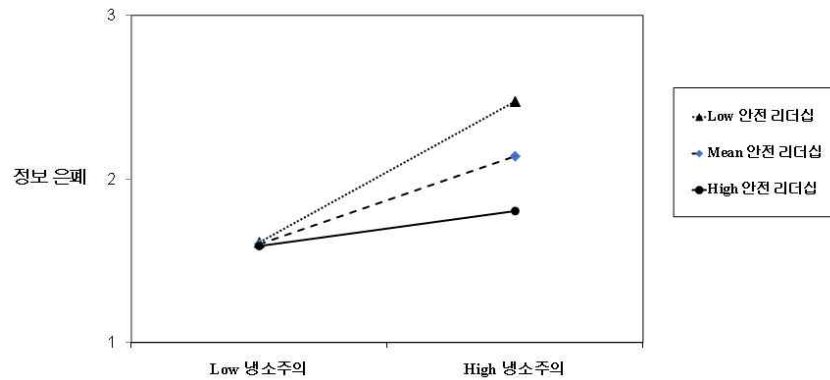
냉소주의와 정보 은폐의 관계에서 안전 리더십의 조절 효과(가설 3)를 검증하기 위해 SPSS 27.0 내 위계적 회귀분석(Aiken, 1991)을 사용했다. 분석에서 인구통계학적 변인(주기종, 계급, 비행시간)을 통제한 후 주요 변인의 영향을 검증했다. 분석 결과, 안전 리더십은 냉소주의와 정보 은폐의 관계에서 유의한 조절 효과를 나타내었다($\beta = -.14$, $t = -2.95$, $p < .01$). 냉소주의와 정보 은폐의 관계에서 안전 리더십의 조절 효과는 <표 5>와 같다.

<표 5> 안전 리더십의 조절 효과

	B	SE	β	t	LLCI	ULCI	R ²	F
결과 변인: 정보 은폐								
상 수	-.02	.07	-	-.30	-.14	.10	.20**	16.44***
주기종	.03	.09	.02	.34	-.13	.20		
계 급	-.03	.14	-.01	-.20	-.31	.26		
비행시간	.00	.00	-.02	-.28	.00	.00		
냉소주의	.28	.05	.30	5.91***	.19	.38		
안전 리더십	-.19	.05	-.18	-3.60***	-.30	-.09		
냉소주의 × 안전 리더십	-.16	.06	-.14	-2.95**	-.29	-.04		

주: n = 392, ***p < .001, **p < .01, *p < .05, 주기종(전투임무기 = 0, 공중가동기 = 1) 및 계급(위관 = 0, 영관 = 1)은 더미코딩을 적용했음.

<표 5>를 통하여 안전 리더십이 높을수록 냉소주의가 정보 은폐에 미치는 영향이 감소한다는 사실을 알 수 있었다. 시각적인 회귀선은 <그림 2>와 같다. 이에, ‘가설 3’이 지지되었다.



라. 냉소주의와 안전 리더십의 조절된 매개 효과

주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계에서 냉소주의와 안전 리더십의 조절된 매개 효과(가설 4)를 검증하기 위해 SPSS PROCESS Macro(Hayes, 2017) 모델 14을 사용했다. 모든 분석에서 인구통계학적 변인(주기종, 계급, 비행시간)을 통제 한 후 주요 변인의 영향을 검증했다. 분석 결과, 주관적 과잉자격은 냉소주의에 정적 영향을 미쳤으며($\beta = .20, t = 3.73, p < .001$), 냉소주의는 정보 은폐에 정적 영향을 미쳤다($\beta = .28, t = 5.61, p < .001$). 또한, 안전 리더십은 냉소주의와 정보 은폐의 관계에서 유의한 조절 효과를 나타냈다($\beta = -.14, t = -2.98, p < .01$). 냉소주의와 안전 리더십의 조절된 매개 효과는 <표 6>와 같다.

다음으로, 냉소주의의 간접 효과가 안전 리더십의 값에 따라 조절되는지 통계적 유의성을 확인하기 위해 부트스트래핑(bootstrapping)을 실시했다. 총 10,000개의 표본을 추출했으며, 95%의 신뢰구간에서 안전 리더십이 평균 이상인 경우, 조절된 매개의 간접 효과가 평균보다 감소했다($M = .09, +1SD = .05$). 반대로, 안전 리더십이 평균 이하인 경우, 조절된 매개의 간접 효과가 평균보다 증가했다($M = .09, -1SD = .13$). 그리고 모든 조건에서 하한값과 상한값 모두 0을 포함하지 않았으므로, 이러한 조건부 간접 효과가 유의하다는 것을 확인할 수 있었다. 조건부 간접 효과는 <표 7>과 같다.

〈표 6〉 냉소주의와 안전 리더십의 조절된 매개 효과

	B	SE	β	t	LLCI	ULCI	R ²	F
결과 변인: 냉소주의								
상 수	.09	.07	-	1.25	-.05	.24	.04***	4.03**
주기종	.04	.10	.02	.36	-.16	.22		
계 급	-.08	.16	-.04	-.52	-.40	.23		
비행시간	.00	.00	-.08	-1.03	.00	.00		
주관적 과잉자격	.33	.09	.20	3.73***	.15	.50		
결과 변인: 정보 은폐								
상 수	.02	.07	-	.31	-.10	.15	.22**	15.28***
주기종	.01	.09	.01	.16	-.15	.18		
계 급	-.03	.14	-.02	-.22	-.31	.26		
비행시간	.00	.00	-.06	-.77	.00	.00		
주관적 과잉자격	.20	.08	.13	2.61**	.04	.37		
냉소주의	.27	.05	.28	5.61***	.18	.37		
안전리더십	-.17	.05	-.17	-3.23**	-.29	-.07		
냉소주의×안전 리더십	-.16	.05	-.14	-2.98**	-.28	-.04		

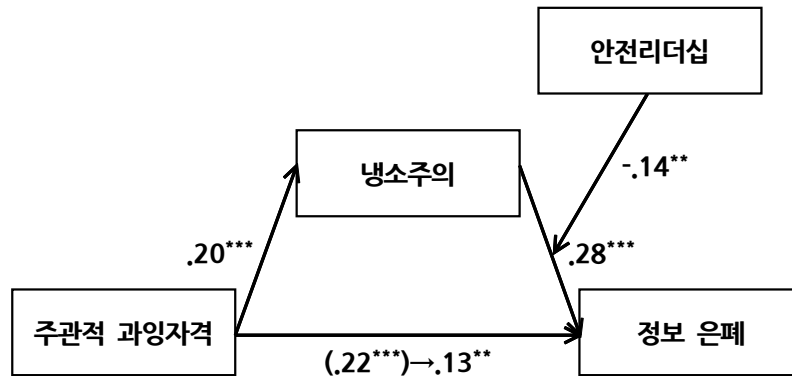
주: n = 392, ***p < .001, **p < .01, *p < .05, 주기종(전투임무기 = 0, 공중기동기 = 1) 및 계급(위관 = 0, 영관 = 1)은 더미코딩을 적용했음.

〈표 7〉 냉소주의와 안전 리더십의 조건부 간접 효과

안전 리더십	조절변인의 조건부 값에 따른 조절된 매개의 간접 효과			
	간접 효과 계수	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI
Mean-1SD	.13	.04	.05	.21
Mean	.09	.03	.04	.15
Mean+1SD	.05	.03	.00	.11

주: LLCI/ULCI: 95% 신뢰구간 내 매개 효과 계수 하한값/상한값.

이에, ‘가설 4’가 지지되었다. 이상의 모든 가설 검증 결과를 바탕으로 최종 수정된 연구모형은 <그림 3>과 같다.



주: 괄호 안의 값은 매개 변인과 조절 변인, 상호작용항을 투입하기 전 예측 변인이 결과 변인에 미치는 총 직접 효과임.

〈그림 3〉 조절된 매개 효과 모형

V. 논의

1. 연구 결과 요약 및 해석

본 연구는 공군 조종사의 주관적 과잉자격이 냉소주의에 미치는 영향과 냉소주의가 정보 은폐에 미치는 영향을 검증함으로써, 조종사의 냉소주의가 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계에서 매개 효과를 가진다는 사실을 확인했다. 즉, 조종사가 과잉자격을 느꼈을 때 정보 은폐가 높아질 수 있으며 이는 냉소주의가 높아지기 때문이라는 것을 알 수 있었다. 또한, 냉소주의와 정보 은폐의 관계에서 조직의 안전 리더십 수준에 따라 냉소주의의 매개 효과 값이 조절된다는 사실을 확인했다. 즉, 냉소주의를 지닌 조종사라도 조직의 안전 리더십 수준이 높다면 상대적으로 정보 은폐를 더 적게 수행할 것이라고 예측할 수 있다. 다시 말해, 조직의 안전 리더십은 주관적 과잉자격으로 인해 형성된 냉소주의에 따른 부정적 결과들로부터 개인 및 조직을 보호할 수 있는 중요한 요인임을 알 수 있다.

2. 이론적 및 실무적 함의

위 연구 결과를 바탕으로 본 연구가 갖는 이론적 함의를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 항공 분야에서 임무 요원 간 정보 은폐나 침묵이 비행안전에 미치는 영향에 관한 연구는 지속되어 왔지만(Perkins et al., 2022), 본 연구에서는 조종사의 주관적 과잉자격의 관점에서 정보 은폐에 미치는 영향을 예측했다. 조직 행동 연구에서 주관적 과잉자격은 널리 연구되어 왔지만 대부분 일반 근로자 대상으로 수행된 연구이며 군인, 그중에서 공군 조종사 집단을 대상으로 주관적 과잉자격과 정보 은폐를 관련시킨 연구는 충분히 축적되지 않았다. 특히, 여러 가지 환경적·신체적·생리적·심리적 영향에 의한 스트레스로 위험성이 높은 조종사의 임무에서(우상천·안관영, 2015) 과신은 위험 감수 증가로 이어질 수 있으며(Hayward, Shepherd & Griffin, 2006) 수많은 사고와 연관되어 있다(Gilbey et al., 2021). 본 연구는 과신에 대한 이러한 선행 연구를 확장하여 조종사가 지각하는 과잉자격과 정보 은폐와의 관계를 구체화하였으며, 특히 조종사가 지니는 냉소주의에 의하여 주관적 과잉자격이 정보 은폐에 미치는 부정적 영향을 확인했다는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 둘째, 본 연구는 주관적 과잉자격과 정보 은폐 사이의 관계를 이해하는데 있어, 매개 변인인 냉소주의의 설명력을 추가함으로써 기존 이론을 확장했다. 즉 사회적 비교 이론(Festinger, 1954)과 자원 보존 모델(Hobfoll, 1989)을 통합함으로써 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계의 기저에 형성된 관계적 메커니즘을 설명했다. 셋째, 정보 은폐에 미치는 영향을 밝히는데 있어 개인·심리적 요인인 주관적 과잉자격과 냉소주의와 더불어 조직·사회적 요인인 안전 리더십의 중요성을 재확인하였다. 서현정과 홍아정(2020)에 따르면, 안전 리더십은 국외에서는 1990년대 이후부터, 국내에서는 2000년대 이후부터 연구가 본격적으로 수행되었다. 2020년 이전의 안전 리더십 관련 연구는 대부분 경영진의 리더십 효과, 근로자들의 안전 동기, 안전 순응·참여·행동 등을 제고시키는 긍정적인 주제로 연구가 진행된 반면, 본 연구에서는 정보 은폐라는 부정적인 결과로부터 보호하는 요인으로 기존 안전 리더십의 역할을 확장했다는 데 의의를 찾을 수 있다. 또한 본 연구는 정보 은폐를 발생시

키는 개인 내적 요인인 주관적 과잉자격과 냉소주의를 안전 리더십이라는 조직적 요인으로 조절할 수 있다는 것을 밝혀냄으로써 함의점을 확인하였다.

본 연구의 실무적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 조종사의 주관적 과잉자격으로 인한 정보 은폐 등 안전 저해 행동을 예방하기 위해서 지속적인 안전교육으로 인한 임무 요원의 공감대 형성에 힘써야 할 것이다. 2010년부터 2019년까지 우리나라에서 발생한 항공사고 중 인적요인으로 인해 발생한 비중이 전체의 67%를 차지하고 있다(항공사국토교통부, 2020). 특히 주관적 과잉자격은 자신이 현재 직무에 대해 과잉자격이 있다고 느끼는지 여부에 대한 본인의 인식(Maltarich et al., 2011)으로 무의식적이고 자연스럽게 발생할 수 있기 때문에, 과거의 비행 사고사례 중 임무 요원의 능력에 대한 과신으로 인해 발생한 중·경·준사고 및 아차사고 사례를 중심으로 자기화를 하여 경각심을 가져야 할 것이다. 또한, 이런 안전 교육은 일회성이 아닌 주기적으로 실시하여 사고사례의 망각 방지를 위해 지속적으로 노력해야 할 부분이다.

둘째, 주관적 과잉자격 수준이 높은 조직 구성원의 냉소주의가 심화되지 않도록 조직의 리더는 임무 요원의 개별적 특성을 파악하여 개인의 성향에 맞는 안전관리가 필요하다. 본 연구에서는 주관적 과잉자격이 사회적 비교, 특히 하향적 사회적 비교로 이어지는 과정을 구체화하였는데, 이를 근거로 주관적 과잉자격 수준이 높다고 판단되는 인원을 상향적 사회적 비교를 할 수 있는 환경을 조성하여 노출 시 부정적인 효과의 감쇄를 기대할 수 있다. 구체적으로, 비행 임무 편조를 구성하거나 지상 업무 수행 시 이들을 상향적 사회적 비교를 할 수 있는 인원과 짝을 이루어 수행함으로써 하향적 사회적 비교의 부정적 효과를 감소시킬 수 있을 것이다. 또한, 과잉자격을 인식한 직원은 지원과 인정을 받고 있다고 느꼈을 때 창의적 성과와 긍정적인 상관관계가 있다는 연구와(Luksyte & Spitzmueller, 2016), 직원이 자신의 기술을 충분히 사용 못할 때 자원 고갈의 형태로 느껴 냉소주의로 발전된다는 연구(Nevu, 2007)를 바탕으로 주관적 과잉자격과 냉소주의 수준이 높은 조직원에게 그들이 보유한 기술을 창의적으로 발휘할 수 있는 적절한 과업을 융통성 있게 부여하고, 과업의 결과에 대한 올바른 보상으로 조직의 안전 관리에 긍정적으로 작용할

것이라 예측한다.

셋째, 임무 요원의 냉소주의로 인한 정보 은폐를 방지하기 위하여 부서장의 안전 리더십 수준을 높여야 한다. 정보 은폐 행동은 얼버무리기(evasive hiding), 바보처럼 굴기(playing dumb), 합리화된 은폐(rationalized hiding) 등 세 가지 유형으로 나타날 수 있는데(Connelly et al., 2012) 이 중 임무 중인 조종사에게 CRM의 요소로 가장 유사하게 적용될 수 있는 것은 얼버무리기이다. 얼버무리기는 타인이 요청한 지식이나 정보의 일부만 제공하거나, 최대한 정보 제공을 미루는 것을 의미하는 것으로 상황인식과 의사결정, 의사소통의 오류를 낳을 수 있고 이는 임무 요원의 CRM에서 치명적인 위험 요소로 작용하기 때문이다(Mearns, Flin & O'Connor, 2001). 이에 조직의 리더는 제도적인 측면과 문화적인 측면에서 안전 리더십 수준을 강화하여 안전관리를 해야 한다. 먼저 제도적인 측면은 안전 리더십의 수준 중 거래적 리더십과 유사하며, 조직원의 사고를 사전에 방지하기 위해 규정과 절차의 준수를 강조하여 안전 순응행동을 유도할 수 있다(조한진, 2022). 예를 들어, 부서장은 지속적으로 임무 요원의 비행기록장치를 점검하고, 개인별 비행기량을 정확히 파악하여 비행안전 위해요소 등을 사전에 관리하는 등 안전에 관련된 신상필벌 활동이 필요하다. 또한, 문화적인 측면으로 안전 리더십 중 변혁적 리더십 수준을 고양시켜 구성원들의 안전 동기나 안전 분위기, 안전 참여행동 향상을 기대할 수 있다(정하진 등, 2015). 특히 정보 은폐는 비행 환경에서 의사소통의 심각한 문제를 일으킬 수 있는 잘못된 CRM이란 측면에서 바라보았을 때, 구성원들이 안전과 관련된 어떠한 상황에서도 계급이나 지위의 고하를 막론하고 발언할 수 있는 분위기 형성이 필요하다. 이를 위하여 리더는 변혁적 리더십의 요소인 이상화된 영감력, 영감적 동기부여, 개인적 배려, 지적 자극(Hay, 2006)을 통하여 안전 분위기의 제고와 안전 참여행동의 고양을 위한 조직적 수준에서의 노력이 필요한 동시에, 부서원은 개인 내적요인인 주관적 과잉자격과 냉소주의를 스스로 경계하여 안전이 보장된 가운데 실전적 훈련이 이루어지도록 노력해야 하겠다.

3. 한계 및 향후 연구 방향

지금까지 제시한 본 연구의 의의와 시사점에도 불구하고 몇 가지 한계가 있으며, 이는 추가 연구를 위한 기회를 제공한다. 첫째로, 주관적 과잉자격은 대부분의 경우 부정적인 결과로 이어지지만, 동시에 초래할 수 있는 긍정적인 결과를 고려하지 않았다. 선행 연구에 따르면, 주관적 과잉자격은 직업 성과, 대인 관계, 혁신적 행동 등과 정적 관계를 보였다(Erdogan & Bauer, 2021). 따라서 향후 연구에서는 주관적 과잉자격이 긍정적인 결과로 나타날 경우에 형성되어 있는 이론적 근거를 분석하여 보다 다양한 연구로 이어질 수 있는지 검증해보아야 할 것이다.

둘째, 주관적 과잉자격과 정보 은폐의 관계에서 냉소주의의 매개 효과가 완전 매개가 아닌 부분 매개로 나타난 것을 고려하였을 때, 추가적인 매개 변인을 확인하는 후속 연구가 필요하다. 정보 은폐는 비행 환경에서 의사소통을 방해하는 요소로 작용한다는 사실에 착안하여 임무 요원 간 CRM을 향상시키거나 저해하는 요소에 초점을 두고 매개 변인을 추가적으로 탐색한다면 주관적 과잉자격과 정보 은폐 사이의 심리적 메커니즘을 보다 다양하게 검증할 수 있을 것으로 판단된다.

셋째, 조절 변인인 안전 리더십 외에도 변화하는 상황에 맞는 다양한 리더십의 연구가 필요하다. 다양한 조직의 상황에서는 한 가지의 리더십만 적용하는 것보다 서로 다른 종류의 리더십을 사용하는 것이 적합하다(Yun, Cox & Sims Jr, 2006). 특히 공군 조종사가 임무를 수행하는 공중 환경은 업무가 복잡하고 예측하기 어려운 상황 조우와 비상 상황에 대한 가능성이 항상 있으며, 시간 제약과 압박 속에서 신속한 상황 판단 및 의사결정을 해야 하는 특성이 있다(공만석 등, 2018). 이러한 다양한 상황에서는 상황에 맞는 리더십 발현이 필수적이며 향후에는 안전 리더십 외에도 정보 은폐와 유의한 영향을 갖는 다양한 사회·조직적 요인의 연구가 필요하다.

넷째, 연구 대상에 공군 비행단에서 근무하는 현역 조종사 집단에서 데이터를 수집하여 표본을 일반화했지만, 정보 은폐에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 개인차를 고려하지 않았다. 특히 주관적 과잉자격은 자기 자신이 판단한 척도로써 성격이나 평소 비행 습관 등에 의해서 차이가 날 수 있으며, 향후에는 다른 개인 수준의

통제 변인을 추가하여 보다 정확한 연구를 진행할 필요가 있다. 또한 본 연구에서는 정보 은폐의 하위 요인인 얼버무리기, 바보처럼 굴기, 합리화된 은폐를 통합한 전체 변인과의 관계만 탐구하였기에 추후 연구에서는 본 연구를 기반으로 각각의 하위 요인과의 관계에 대한 연구도 필요하다.

마지막으로, 본 연구는 변수에 대한 자기보고식 측정으로 응답자의 주관에 따라 측정되어 사회적 바람직성에 따른 심리적 특성이 응답시에 영향을 미쳐 신뢰도가 떨어질 수 있다. 또한, 측정은 한 시기에 진행된 횡단 연구로 변수 간의 인과 관계를 명확하게 규명하는 데 한계가 존재한다. 추후에는 자기보고식이 아닌 타인보고식의 쌍을 이룬 연구를 통하여 진행된다면, 보다 타당성 있고 의미 있는 연구 결과가 도출될 것이라 예상된다.

논문 접수: 2024년 2월 29일

논문 수정: 2024년 4월 3일

게재 확정: 2024년 4월 9일

참고문헌

- 강여진. (2005). “지식공유 영향요인이 업무성과에 미치는 영향: 중앙부처공무원의 인식을 중심으로.” 『한국행정논집』, 제17권 제2호. pp. 431-460.
- 공군 항공안전단. (2019). 『항공기 중사고 사례』.
- 공만석·박지영·신용환·손영우. (2018). “공군 전투조종사의 임파워링 리더십, 지시적 리더십, 안전의사소통 및 안전행동과의 관계: 안전동기의 조절된 매개효과.” 『한국항공운항학회지』, 제26권 제2호. pp. 8-30.
- 권보현·김철영. (2005). “지식구조가 조종사 상황인식에 미치는 영향에 관한 연구.” 『한국항공운항학회 학술대회』. pp. 46-49.
- 서현정·홍아정. (2020). “안전리더십 연구에 대한 체계적 문헌고찰.” 『한국안전학회지』, 제35권. pp. 61-77.
- 신가희·곽선화. (2017). “지식 은폐와 지식공유의 영향요인과 관계에 관한 연구.” 『지식경영연구』, 제18권 제2호. pp. 129-157.
- 양대현. (2019). “대기업 사무직 근로자의 직무스트레스 요인, 직무소진, 이직의도, 자기효

- 능감 및 사회적 지지의 관계.” 서울대학교 박사학위 논문.
- 연합뉴스. (2023. 10. 18.). “한미일 공군, 22일 한반도 인근서 첫 연합공중훈련 실시.”
- 이상천. (2014). “공군 조종사의 안전동기 결정요인 및 안전행동과의 관계.” 상지대학교 박사학위논문.
- 이상천·안관영. (2015). “공군조종사의 직무소진이 안전행동에 미치는 효과와 안전분위기의 조절효과에 관한 연구.” 『대한안전경영과학회지』, 제17권 제4호. pp. 57-66.
- 유현주. (2023). “중소기업 사무직 초기경력자의 지각된 과잉자격, 동료 이직준비행동, 경력정체, 조직몰입, 조직경력관리지원과 이직전조행동의 경로분석.” 서울대학교 박사학위 논문.
- 이경훈·박해천. (2011). “사업장 관리자의 안전리더십이 작업장 안전문화에 미치는 영향 연구.” 『대한안전경영과학회 학술대회』. pp. 299-313
- 이지은·오상진. (2020). “공유리더십이 지식은폐에 미치는 영향: 지식공유와 조직침묵의 매개효과.” 『대한경영과학회지』, 제33권 제7호. pp. 1193-1220.
- 이현주. (2022). “유형별 안전 리더십이 연구자의 안전행동에 미치는 영향: 연구실 안전풍토, 개인 안전동기, 안전교육의 조절효과를 중심으로.” 충북대학교 석사학위 논문.
- 정하진·이수란·손영우. (2015). “변혁적 안전리더십이 안전행동에 미치는 영향: 안전분위기, 안전동기의 매개효과와리더에 대한 신뢰의 조절효과.” 『한국심리학회지: 산업 및 조직』, 제28권 제2호. pp. 249-274.
- 조한진. (2022). “대학 연구실 안전리더십과 안전행동 간의 관계 분석.” 『안전문화연구』, 제15권. pp. 95-110.
- 최온유. (2020). “공군 대대 의사소통 분위기가 안전행동과 아차사고에 미치는 영향: 비행안전 의사소통과 관계스트레스의 매개 효과.” 중앙대학교 석사학위 논문.
- 최진국. (2014). “복행실패로 발생한 CFIT 사고의 공통요인 및 외항사 복행게이트 운영실태에 대한 연구(한국 대표적 CFIT 사고의 TEM 분석을 중심으로).” 『한국항공운항학회지』, 제22권 제3호. pp. 15-23.
- 항공사국토교통부. (2020). 『2020년도 교통안전연차보고서』.
- Abraham, R. (2000). “Organizational cynicism: Bases and consequences.” *Genetic, Social, and General Psychology Monographs*, 126(3), 269.
- Adams, J. S. (1965). “Inequity in social exchange.” *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267-299
- Aiken, L. S. (1991). “Multiple regression: Testing and interpreting interactions.” *Sage*

- Publications Google Scholar*, 2, 513-531.
- Aljawarneh, N. M. S., & Atan, T. (2018). "Linking tolerance to workplace incivility, service innovative, knowledge hiding, and job search behavior: The mediating role of employee cynicism." *Negotiation and Conflict Management Research*, 11(4), 298-320.
- Andersson, L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 18(5), 449-469.
- Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). "Leadership: Current theories, research, and future directions." *Annual Review of Psychology*, 60, 421-449.
- Bakker, A. B., Van Veldhoven, M., & Xanthopoulou, D. (2010). "Beyond the demand-control model." *Journal of Personnel Psychology*, 9(1), 3-16.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). "The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations." *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1996). "Multifactor leadership questionnaire." *Western Journal of Nursing Research*.
- Besco, R. O. (1992). "Analyzing knowledge deficiencies in pilot performance." *The International Journal of Aviation Psychology*, 2(1), 53-74.
- Beus, J. M., Payne, S. C., Bergman, M. E., & Arthur Jr, W. (2010). "Safety climate and injuries: an examination of theoretical and empirical relationships." *Journal of Applied Psychology*, 95(4), 713.
- Bogilović, S., Černe, M., & Škerlavaj, M. (2017). "Hiding behind a mask? Cultural intelligence, knowledge hiding, and individual and team creativity." *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 26(5), 710-723.
- Broome, D. P. (2011). "Accident reduction through crew resource management." *Journal of Aviation/Aerospace Education & Research*, 20(2), 13-21.
- Buunk, A. P., & Gibbons, F. X. (2007). "Social comparison: The end of a theory and the emergence of a field." *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 102(1), 3-21.

- Canbolat, M. A., & Bedük, A. (2023). "The Mediating Role of Perceived Overqualification in the Effect of the Dark Triad on Organizational Cynicism." *Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi*, 51, 391-407.
- Černe, M., Hernaus, T., Dysvik, A., & Škerlavaj, M. (2017). "The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior." *Human Resource Management Journal*, 27(2), 281-299.
- Cheng, B., Zhou, X., Guo, G., & Yang, K. (2020). "Perceived overqualification and cyberloafing: A moderated-mediation model based on equity theory." *Journal of Business Ethics*, 164, 565-577.
- Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). "Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis." *Journal of Vocational Behavior*, 83(2), 181-197.
- Clarke, S. (2013). "Safety leadership: A meta-analytic review of transformational and transactional leadership styles as antecedents of safety behaviours." *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 86(1), 22-49.
- Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., & Trougakos, J. P. (2012). "Knowledge hiding in organizations." *Journal of Organizational Behavior*, 33(1), 64-88.
- Connelly, C. E., Černe, M., Dysvik, A., & Škerlavaj, M. (2019). "Understanding knowledge hiding in organizations." *Journal of Organizational Behavior*, 40(7), 779-782.
- Dekker, S. W. (2009). "Just culture: who gets to draw the line?" *Cognition, Technology & Work*, 11, 177-185.
- Dollard, M. F., Winwood, P., & Tuckey, M. R. (2019). "Psychosocial safety climate, psychological health, cynicism, and professional efficacy in policing." *Psychosocial Safety Climate: A New Work Stress Theory*, 169-198.
- Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2021). "Overqualification at work: A review and synthesis of the literature." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 8, 259-283.
- Erdogan, B., Bauer, T. N., Peiro, J. M., & Truxillo, D. M. (2011). "Overqualified employees: Making the best of a potentially bad situation for individuals and

- organizations.” *Industrial and Organizational Psychology*, 4(2), 215-232.
- Erdogan, B., Karakitapoğlu-Aygun, Z., Caughlin, D. E., Bauer, T. N., & Gumusluoglu, L. (2020). “Employee overqualification and manager job insecurity: Implications for employee career outcomes.” *Human Resource Management*, 59(6), 555-567.
- Evans, J. M., Hendron, M. G., & Oldroyd, J. B. (2015). “Withholding the ace: The individual-and unit-level performance effects of self-reported and perceived knowledge hoarding.” *Organization Science*, 26(2), 494-510.
- Festinger, L. (1954). “A theory of social comparison processes.” *Human Relations*, 7(2), 117-140.
- Firing, K., Owesen, V. L., & Moen, F. (2020). “Organizational Learning Through Debriefing: The Process of Sharing and Hiding Knowledge.” *Scandinavian Journal of Military Studies*, 3(1), 169-182.
- Fischer, A., & Giner-Sorolla, R. (2016). “Contempt: Derogating others while keeping calm.” *Emotion Review*, 8(4), 346-357.
- Fischer, A. H., & Roseman, I. J. (2007). “Beat them or ban them: the characteristics and social functions of anger and contempt.” *Journal of Personality and Social Psychology*, 93(1), 103.
- Flin, R., O’Connor, P., & Mearns, K. (2002). “Crew resource management: improving team work in high reliability industries.” *Team Performance Management: an International Journal*, 8(3/4), 68-78.
- Flin, R., & O’Dea, A. (2001). “Site managers and safety leadership in offshore oil and gas industry.” *Safety Science*, 37, 39-57.
- Gibb, R. W., & Olson, W. (2008). “Classification of Air Force aviation accidents: Mishap trends and prevention.” *The International Journal of Aviation Psychology*, 18(4), 305-325.
- Gilbert, D. T., Giesler, R. B., & Morris, K. A. (1995). “When comparisons arise.” *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(2), 227.
- Gilbey, A., Walmsley, S., Tani, K., & Reweti, S. (2021). “Decision making dyads and judgement overconfidence: Implications for high-risk industries.” *Applied Ergonomics*, 97.
- Grote, G., Weichbrodt, J. C., Gunter, H., Zala-Mezo, E., & Kunzle, B. (2009).

- “Coordination in high-risk organizations: the need for flexible routines.” *Cognition, Technology & Work*, 11, 17-27.
- Gruys, M. L., & Sackett, P. R. (2003). “Investigating the dimensionality of counterproductive work behavior.” *International Journal of Selection and Assessment*, 11(1), 30-42.
- Harari, M. B., Manapragada, A., & Viswesvaran, C. (2017). “Who thinks they're a big fish in a small pond and why does it matter? A meta-analysis of perceived overqualification.” *Journal of Vocational Behavior*, 102, 28-47.
- Hay, I. (2006). Transformational leadership: *Characteristics and criticisms*. *E-journal of Organizational Learning and Leadership*, 5(2).
- Hayes, A. F. (2017). “Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach.” *Guilford publications*.
- Hayward, M. L., Shepherd, D. A., & Griffin, D. (2006). “A hubris theory of entrepreneurship.” *Management Science*, 52(2), 160-172.
- Ho, V. T. (2005). “Social influence on evaluations of psychological contract fulfillment.” *Academy of Management Review*, 30(1), 113-128.
- Hobfoll, S. E. (1989). “Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress.” *American Psychologist*, 44(3), 513.
- Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P., & Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5, 103-128.
- Jahantab, F., Vidyarthi, P. R., Anand, S., & Erdogan, B. (2023). “When are the bigger fish in the small pond better citizens? A multilevel examination of relative overqualification in workgroups.” *Group & Organization Management*, 48(3), 874-907.
- Jiang, Z., Hu, X., Wang, Z., & Jiang, X. (2019). “Knowledge hiding as a barrier to thriving: The mediating role of psychological safety and moderating role of organizational cynicism.” *Journal of Organizational Behavior*, 40(7), 800-818.
- Johnson, W. R., Morrow, P. C., & Johnson, G. J. (2002). “An evaluation of a perceived overqualification scale across work settings.” *The Journal of Psychology*, 136(4),

425-441.

- Kim, J., Park, J., Sohn, Y. W., & Lim, J. I. (2021). "Perceived overqualification, boredom, and extra-role behaviors: testing a moderated mediation model." *Journal of Career Development*, 48(4), 400-414.
- Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). "Nurse turnover: the mediating role of burnout." *Journal of Nursing Management*, 17(3), 331-339.
- Li, C. S., Liao, H., & Han, Y. (2022). "I despise but also envy you: A dyadic investigation of perceived overqualification, perceived relative qualification, and knowledge hiding." *Personnel Psychology*, 75(1), 91-118.
- Li, F., Jiang, L., Yao, X., & Li, Y. (2013). Job demands, job resources and safety outcomes: The roles of emotional exhaustion and safety compliance. *Accident Analysis & Prevention*, 51, 243-251.
- Lu, C. S., & Yang, C. S. (2010). "Safety leadership and safety behavior in container terminal operations." *Safety Science*, 48(2), 123-134.
- Luksyte, A., & Spitzmueller, C. (2016). "When are overqualified employees creative? It depends on contextual factors." *Journal of Organizational Behavior*, 37(5), 635-653.
- Luksyte, A., Spitzmueller, C., & Maynard, D. C. (2011). "Why do overqualified incumbents deviate? Examining multiple mediators." *Journal of Occupational Health Psychology*, 16(3), 279.
- Ma, B., & Zhang, J. (2022). "Are overqualified individuals hiding knowledge: the mediating role of negative emotion state." *Journal of Knowledge Management*, 26(3), 506-527.
- Maltarich, M. A., Reilly, G., & Nyberg, A. J. (2011). "Objective and subjective overqualification: Distinctions, relationships, and a place for each in the literature." *Industrial and Organizational Psychology*, 4(2), 236-239.
- Martin, H., & Lewis, T. M. (2014). "Pinpointing safety leadership factors for safe construction sites in Trinidad and Tobago." *Journal of Construction Engineering and Management*, 140(2), 04013046.
- Martinez-Corcoles, M. (2018). "High reliability leadership: A conceptual framework." *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 26(2), 237-246.

- Martínez-Córcoles, M., Gracia, F., Tomás, I., & Peiró, J. M. (2011). "Leadership and employees' perceived safety behaviours in a nuclear power plant: A structural equation model." *Safety Science*, 49(8-9), 1118-1129.
- Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). "Maslach burnout inventory." *Scarecrow Education*.
- Maynard, D. C., Joseph, T. A., & Maynard, A. M. (2006). "Underemployment, job attitudes, and turnover intentions." *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 27(4), 509-536.
- Maynard, D. C., & Parfyonova, N. M. (2013). "Perceived overqualification and withdrawal behaviours: Examining the roles of job attitudes and work values." *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 86(3), 435-455.
- Mearns, K., Flin, R., & O'Connor, P. (2001). "Sharing 'worlds of risk'; improving communication with crew resource management." *Journal of Risk Research*, 4(4), 377-392.
- Neal, A., Griffin, M. A., & Hart, P. M. (2000). "The impact of organizational climate on safety climate and individual behavior." *Safety Science*, 34(1-3), 99-109.
- Neveu, J. P. (2007). "Jailed resources: Conservation of resources theory as applied to burnout among prison guards." *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 28(1), 21-42.
- Peng, H. (2013). "Why and when do people hide knowledge?" *Journal of Knowledge Management*, 17(3), 398-415.
- Perkins, K., Ghosh, S., Vera, J., Aragon, C., & Hyland, A. (2022). "The Persistence of Safety Silence: How Flight Deck Microcultures Influence the Efficacy of Crew Resource Management." *International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace*, 9(3), 6.
- Perugini, M., Gallucci, M., Presaghi, F., & Ercolani, A. P. (2003). "The personal norm of reciprocity." *European Journal of Personality*, 17(4), 251-283.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). "Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and

- recommended remedies.” *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879.
- Poortvliet, P. M., & Giebels, E. (2012). “Self-improvement and cooperation: How exchange relationships promote mastery-approach driven individuals’ job outcomes.” *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 21(3), 392-425.
- Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). “Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions.” *Multivariate Behavioral Research*, 42(1), 185-227.
- Smith, R. H. (2000). “Assimilative and contrastive emotional reactions to upward and downward social comparisons.” *Handbook of Social Comparison: Theory and Research*, 173-200.
- Stratman, J. L., & Youssef-Morgan, C. M. (2019). “Can positivity promote safety? Psychological capital development combats cynicism and unsafe behavior.” *Safety Science*, 116, 13-25.
- Tang, P. M., Bavik, Y. L., Chen, Y. F., & Tjosvold, D. (2015). “Linking ethical leadership to knowledge sharing and knowledge hiding: The mediating role of psychological engagement.” *International Proceedings of Economics Development and Research*, 84(7), 1-76.
- Twenge, J. M., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Bartels, J. M. (2007). “Social exclusion decreases prosocial behavior.” *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(1), 56.
- Viljoen, M., & Claassen, N. (2017). “Cynicism as subscale of burnout.” *Work*, 56(4), 499-503.
- Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Austin, J. T. (2000). “Cynicism about organizational change: Measurement, antecedents, and correlates.” *Group & Organization Management*, 25(2), 132-153.
- Wood, J. V. (1989). “Theory and research concerning social comparisons of personal attributes.” *Psychological Bulletin*, 106(2), 231.
- Wood, J. V., Taylor, S. E., & Lichtman, R. R. (1985). “Social comparison in adjustment to breast cancer.” *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(5)9.
- Wu, C. H., Luksyte, A., & Parker, S. K. (2015). “Overqualification and subjective

- well-being at work: The moderating role of job autonomy and culture.” *Social Indicators Research*, 121, 917-937.
- Wu, T. C., Chen, C. H., & Li, C. C. (2008). “A correlation among safety leadership, safety climate and safety performance.” *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 21(3), 307-318.
- Wu, Z., Zhou, X., Wang, Q., & Liu, J. (2023). “How perceived overqualification influences knowledge hiding from the relational perspective: the moderating role of perceived overqualification differentiation.” *Journal of Knowledge Management*, 27(6), 1720-1739.
- Yun, S., Cox, J., & Sims Jr, H. P. (2006). “The forgotten follower: a contingency model of leadership and follower self-leadership.” *Journal of Managerial Psychology*, 21(4), 374-388.
- Zhang, J., Akhtar, M. N., Zhang, Y., & Sun, S. (2020). “Are overqualified employees bad apples? A dual-pathway model of cyberloafing.” *Internet Research*, 30(1), 289-313.
- Zhang, M. J., Law, K. S., & Lin, B. (2016). “You think you are big fish in a small pond? Perceived overqualification, goal orientations, and proactivity at work.” *Journal of Organizational Behavior*, 37(1), 61-84.
- Zhao, L., Yang, D., Liu, S., & Nkrumah, E. N. K. (2022). “The effect of safety leadership on safety participation of employee: a meta-analysis.” *Frontiers in Psychology*, 13.